

Rückblick

1. Ein Ticket kostet 50 €. Der Preis steigt um 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?

€

2. Ein Sack Kartoffeln wiegt 80 kg. Ein Viertel davon wird verkauft. Das sind 25 %. Wie viele Kilogramm Kartoffeln bleiben übrig?

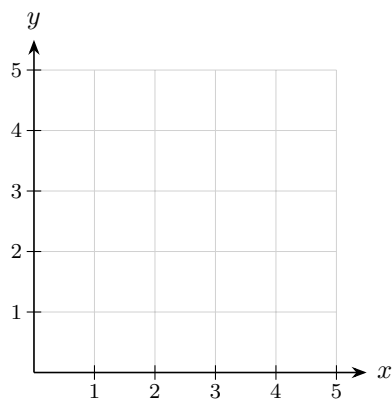
_____ kg

- 3.** Die Tabelle zeigt Werte von x und y . Welcher y -Wert gehört zu $x = 2$?

x	0	1	2	3
y	5	8	11	14

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Zeichne die Punkte $A(1|2)$ und $B(3|4)$ in das Koordinatensystem ein.



5. Berechne $1,5 \cdot 4$.

6. Berechne $0,5 \cdot 24$.

7. Wie viel sind 20 % von 150 €?

€

8. 9 von 30 Schülern fahren mit dem Rad. Wie viel Prozent der Schüler fahren mit dem Rad?

%

- [illegible]

Tabelle ergänzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 13.** Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, was von Wert zu Wert gleich bleibt.
- | t | 0 | 1 | 2 |
|--------|---|---|---|
| $f(t)$ | | | |
| $g(t)$ | | | |
| $h(t)$ | | | |
| $i(t)$ | | | |

t	0	1	2
Wert	100	110	121

- ☐ die Differenz
- ☐ der Quotient

- eigene
Aufgabe
14. Ein Bestand von 300 wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Berechne den Wert nach 4 Jahren mit einer Potenz.

- 15.** Ein Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Fülle die Lücke in der Tabelle.

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	400	440		532,4

- 16.** Die Zahl der Mitglieder ist jetzt 250. Sie wird bei jedem Schritt mit 1,15 multipliziert. Berechne den nächsten Wert.

- 17.** Eine Miete beträgt zu Beginn 300 €. Sie steigt jedes Jahr um 10 %. Ergänze in der eigenen Aufgabe

Jahr	0	1	2
Tabelle das fehlende Feld.			

Jahr	0	1	2
Miete in €		330	363

18. Die Zahl der Mitglieder eines Vereins wächst jedes Jahr um 25 %. Im Jahr 2 hat der Verein 375 Mitglieder. Wie viele Mitglieder waren es im Jahr 1?

19. Ein Stoff zerfällt. Nach jeder Stunde bleiben 70 % der Menge übrig. Fülle die Tabelle weiter aus.

Stunde	0	1	2	3

Stunde	0	1	2	3
Menge in mg	1 000			

20. Ein Auto kostet neu 24 000 €. Es verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Lege eine Tabelle für die Jahre 0 bis 3 an. Wie viel ist das Auto nach drei Jahren noch wert?

21. Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 10 %. In der Zeile der Jahre fehlt eine Angabe. Zu welchem Jahr gehört der Wert 1331? Prüfe mit dem Faktor.

Jahr	0	1	?	4
Guthaben in €	1 000	1 100	1 331	1 464,10

22. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 3,14 mg vorhanden sind.

2 BE

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

- ▷ Gib den Faktor an, mit dem die Masse jede Stunde multipliziert wird. _____
- ▷ Multipliziere 5,00 mg mit diesem Faktor. _____
- ▷ Rechne von 2 h aus Stunde für Stunde weiter, bis 3,14 mg erreicht sind. _____

[illegible]

P10 '20

- 23.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2019 im Schnitt 54 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 3 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

2 BE

Jahr	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	55,6	57,3	_____

P10 '17

- 24.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

▷ Gib den Faktor an, mit dem der Luftdruck je Kilometer multipliziert wird. _____

[illegible]

P10 '19

- 25.** Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trage die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

3 BE

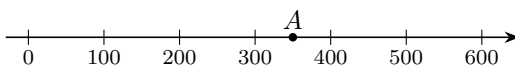
Zeit in Wochen	0	1	2	...	5
Masse in kg	_____	10,400	_____	–	_____

[illegible]

Punkte darstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

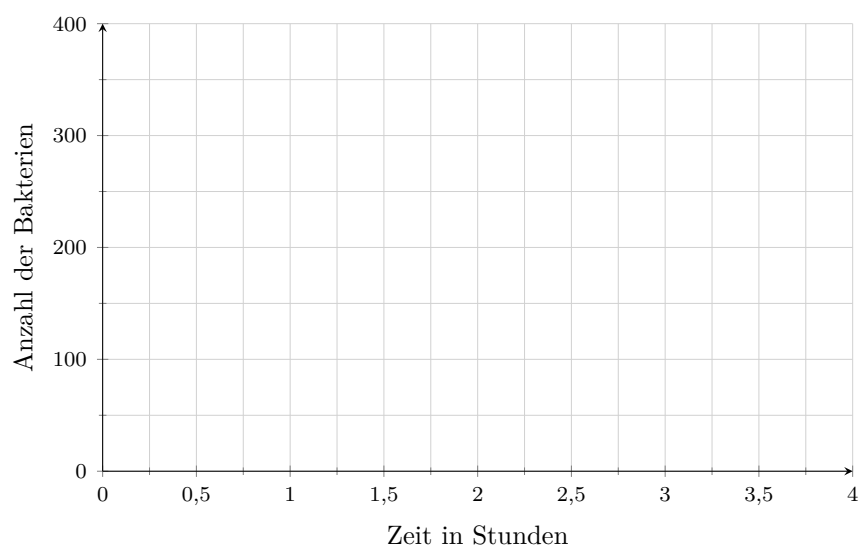
- 26.** Der Zahlenstrahl ist in Hunderterschritten beschriftet. Welche Zahl gehört zum Punkt A ?

eigene
Aufgabe



27. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

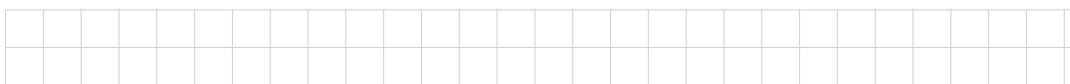
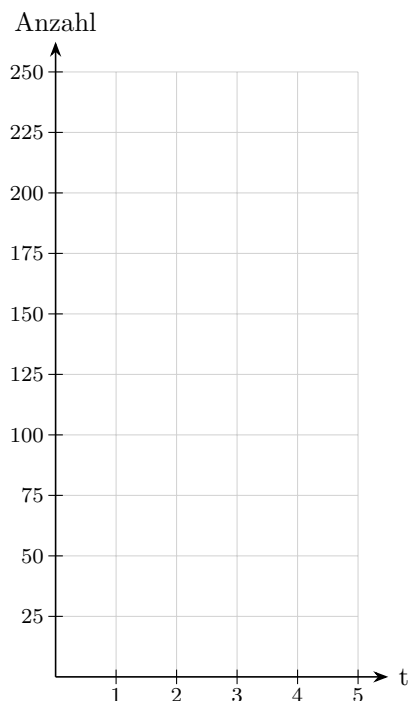
2 BE



eigene
Aufgabe

- 29.** Die Tabelle zeigt Wertepaare. Trage jedes Wertepaar als Punkt in das Koordinatensystem ein.

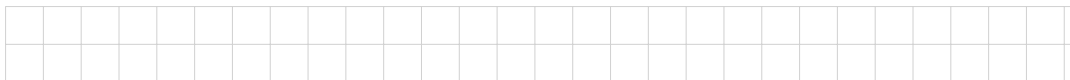
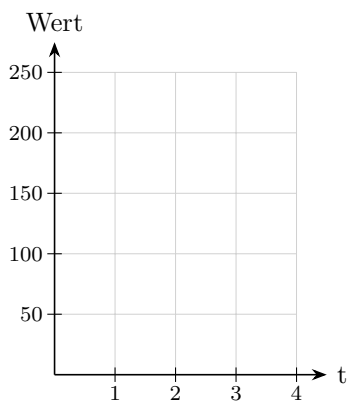
t	0	1	2	3	4
Anzahl	100	120	144	173	207



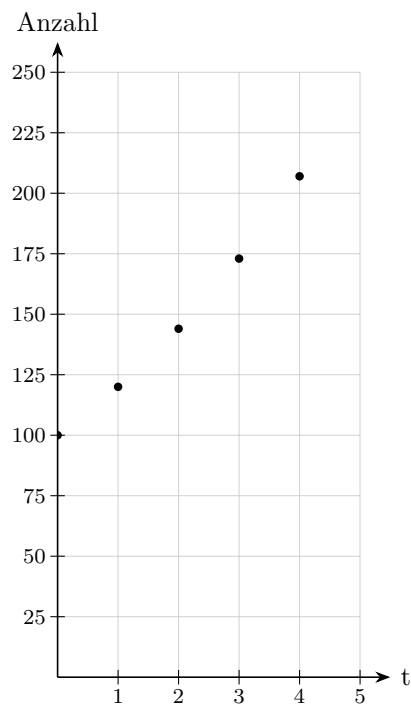
eigene
Aufgabe

- 30.** Im Koordinatensystem ist die senkrechte Achse in Fünzigerschriften eingeteilt. Trage die Werte aus der Tabelle genau als Punkte ein.

t	0	1	2	3
Wert	125	150	180	216



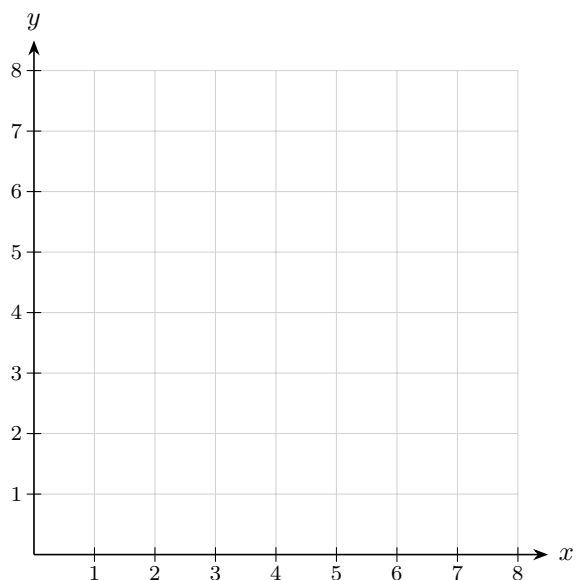
31. Im Koordinatensystem sind Punkte eingetragen. Sie zeigen ein Wachstum. Verbinde die Punkte zu einer glatten Kurve.



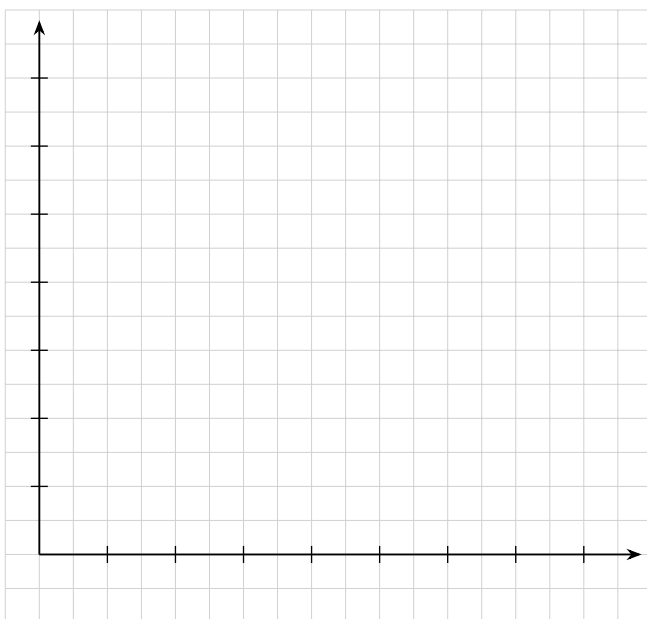
eigene
Aufgabe

- 32.** Das Koordinatensystem hat auf jeder Achse 8 Kästchen. Teile die Achsen so ein, dass alle Werte der Tabelle passen. Beschrifte die Achsen. Trage dann die Punkte

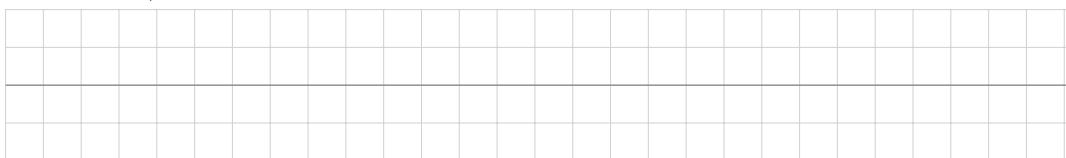
ein.	Jahr	0	2	4	6
	Euro	300	363	439	531



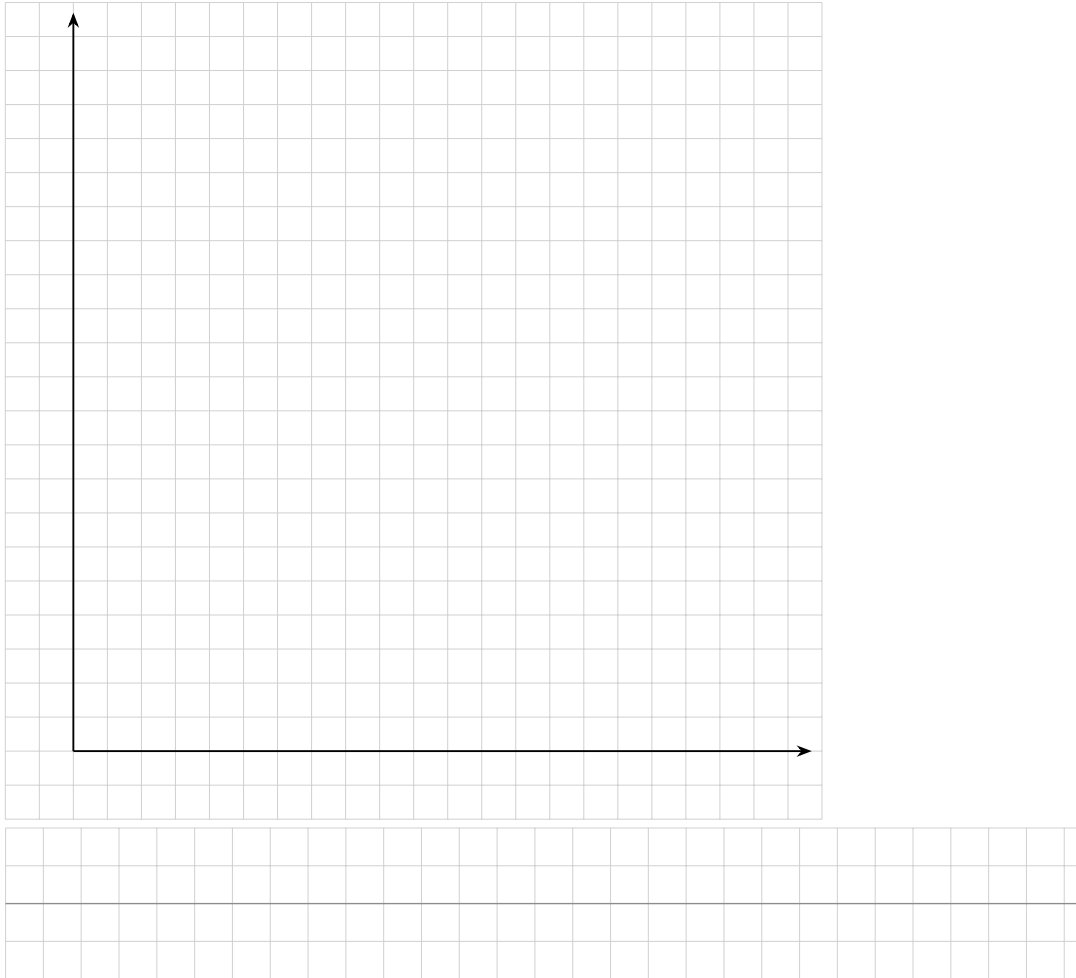
- * 33.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 5,00 mg; 1 h: 4,45 mg; 2 h: 3,96 mg; 4 h: 3,14 mg; 5 h: 2,79 mg; 6 h: 2,48 mg; 8 h: 1,97 mg.



▷ Wähle, welche Größe auf die Rechtsachse und welche auf die Hochachse kommt. _____



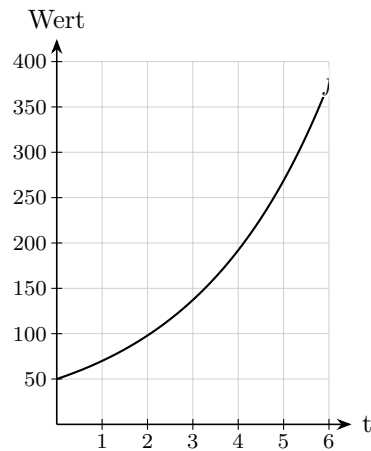
- 34.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 870 hPa; 2 km: 757 hPa; 3 km: 659 hPa; 5 km: 498 hPa; 8 km: 328 hPa; 10 km: 248 hPa.



35. Lies am Graphen f die Werte für $t = 0$, $t = 2$ und $t = 4$ ab und trage sie in die

Tabelle ein.

t	0	2	4
Wert			



Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

36. Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,35 multipliziert. Kreuze an, ob der Wert mehr oder weniger wird.

- ☐ mehr
☐ weniger

37. Ein Bestand wird ab 2016 jedes Jahr größer. Kreuze an, welcher Schritt t zum Jahr 2021 gehört.

- ☐ $t = 2021$
- ☐ $t = 5$
- ☐ $t = 6$

38. Berechne $1,04^5$. Runde auf vier Stellen nach dem Komma.

≈ _____

39. Ein Wert steigt jedes Jahr um 40 %. Mit welchem Faktor wird er jedes Jahr multipliziert?

Faktor

40. Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,15 multipliziert. Um wie viel Prozent nimmt er jährlich zu?

um _____ %

41. Ein Roller ist 3 000 € wert. Er verliert jedes Jahr 20 % seines Werts. Berechne Schritt für Schritt den Wert nach 1, 2 und 3 Jahren.

_____, _____, _____

- 42.** Im Text steht: „Auf einem Blatt sitzen 40 Blattläuse. Ihre Zahl wächst jeden Tag um 30 %.“ Unterstreiche im Text den Anfangswert und den Prozentsatz. Gib dann den Anfangswert und den Faktor an.

Anfangswert _____ , Faktor _____

- 43.** In einem Becher sind 600 mg eines Stoffs. Jede Stunde zerfallen 20 % davon. Stelle die Gleichung für die Menge m nach t Stunden auf.

$$m(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

44. Ein Roller ist 3 000 € wert. Er verliert jedes Jahr 20 % seines Werts. Berechne den Wert nach 3 Jahren mit einer Potenz.

€

- 45.** Die Menge eines Stoffs sinkt in zwei Stunden von 1 000 mg auf 810 mg. Um wie viel Prozent nimmt die Menge in jeder Stunde ab?

um _____ %

- 46.** Auf einem Blatt sitzen 40 Blattläuse. Ihre Zahl wächst jeden Tag um 30 %. Stelle die Gleichung für die Anzahl A nach t Tagen auf.

$$A(t) = \underline{\hspace{10em}}$$

47. In einer Tabelle stehen nacheinander die Werte 350 und 420. Berechne den Faktor. Gib auch den Prozentsatz an.

Faktor _____ , _____ %

48. Die Menge eines Medikaments nimmt jede Stunde um 25 % ab. Mit welchem Faktor rechnest du die Menge in der nächsten Stunde aus?

Faktor _____

- 49.** Die Zahl der Mitglieder eines Vereins wird mit $M(t) = 250 \cdot 1,05^t$ berechnet. Erkläre, was 250, 1,05 und t bedeuten.

P10 '18

50. Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 600 000 €, 2014: 648 000 €, 2015: 699 840 €, 2016: 755 827 €, 2017: 816 293 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 8 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

2 BE

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

P10 '19

- * 51.** Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 10 \cdot 1,04^x$. Schreib auf, was 10, 1,04 und x in dieser Gleichung bedeuten.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
10	_____
1,04	_____
x	_____

eigene
Aufgabe

- 52.** Die Tabelle zeigt, wie sich eine Anzahl entwickelt. Berechne die Quotienten von Wert zu Wert. Teile dazu immer den neuen Wert durch den alten. Schreibe das

Ergebnis in einem Satz auf.

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	150	180	216	259,2

Quotienten: _____ , _____ , _____

eigene
Aufgabe

- 53.** Eine Gemeinde hatte im Jahr 2019 genau 2 500 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 6 %. Wie viele Einwohner sind es im Jahr 2025? Runde auf ganze Personen.
t = _____, $\approx$ _____

eigene
Aufgabe

- 54.** Ein Guthaben von 2000 € wächst jedes Jahr um 4 %. Jemand sagt: „Nach zehn Jahren sind es über 3000 €.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.

- * 55. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

1 BE

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

▷ Schreib den Term für die Masse nach t Stunden auf. _____

[illegible]

- * **56.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,4 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 250 000 Bakterien.“

4 BE

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	80	112	157	220	308

▷ Teile jeden Tabellenwert durch den Wert davor. _____

[illegible]

- 57.** Ein Bestand von 2000 Tieren nimmt jedes Jahr um 10 % ab. Kreuze an, welche Gleichung den Bestand B nach t Jahren beschreibt.

- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 1,1^t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 0,9^t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 - 10t$
- ☐ $B(t) = 2\,000 \cdot 0,1^t$

- 58.** Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, zu welcher Gleichung die Tabelle gehört.

t	0	1	2
Wert	80	100	125

- ☐ $f(t) = 80 \cdot 1,25^t$
- ☐ $f(t) = 80 + 20t$
- ☐ $f(t) = 80 \cdot 0,8^t$

P10 '17

- * 59.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x : Höhe in km, y : Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:
- ☐ $y = 0,87 \cdot x$
- ☐ $y = 1000 \cdot 0,87^x$
- ☐ $y = x^{1,13}$
- ☐ $y = 1000 \cdot 1,13^x$

1 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

P10 '17

60. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Eine Bergsteigerin misst 573 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

P10 '20

- * **61.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE

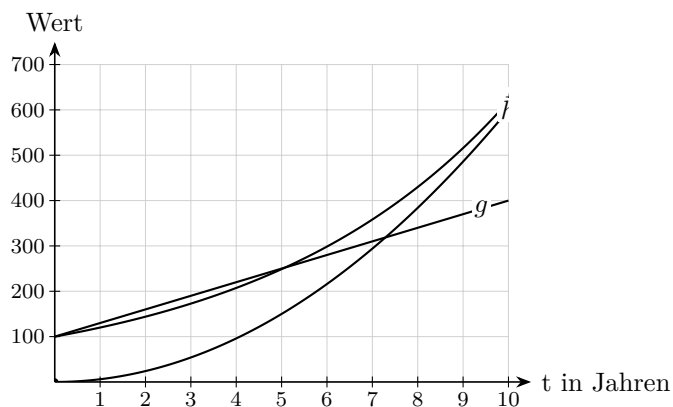
[illegible]

Graph zuordnen und begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

62. Sieh dir im Koordinatensystem den Graphen f an. Kreuze an, bei welchem Wert er die senkrechte Achse schneidet.

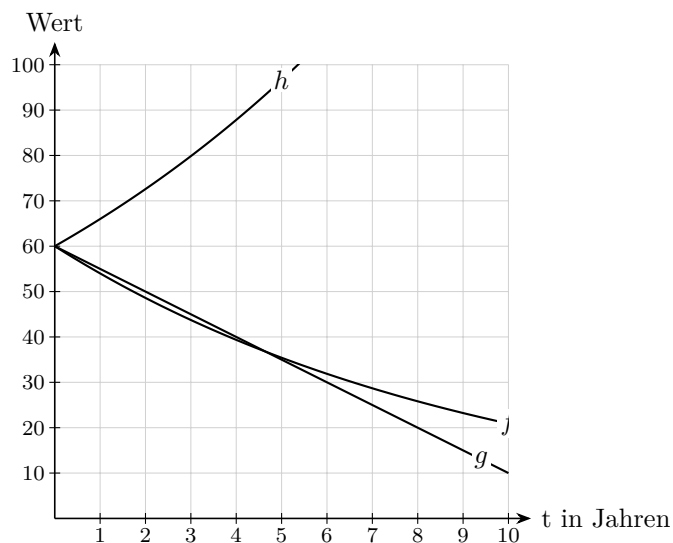
- ☐ 0
☐ 50
☐ 100



eigene
Aufgabe

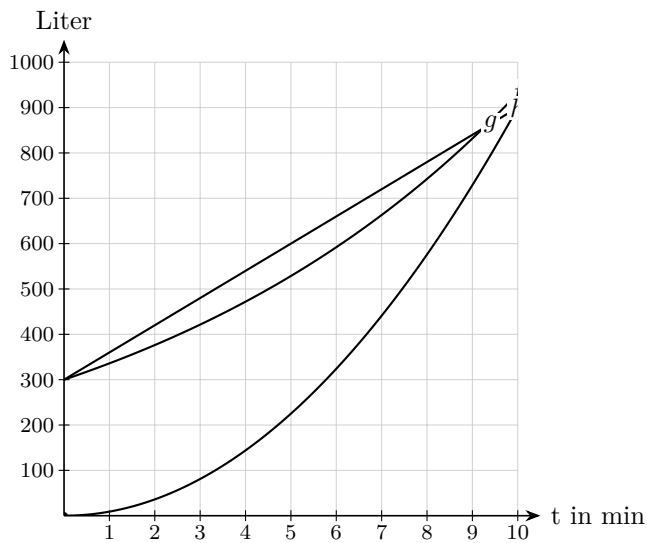
63. Eine Tasse Tee kühlt ab. Der Tee ist wärmer als die Luft im Raum. Dieser Unterschied wird jede Minute um 10 % kleiner. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zu dem Unterschied passt.

- ☐ f
☐ g
☐ h

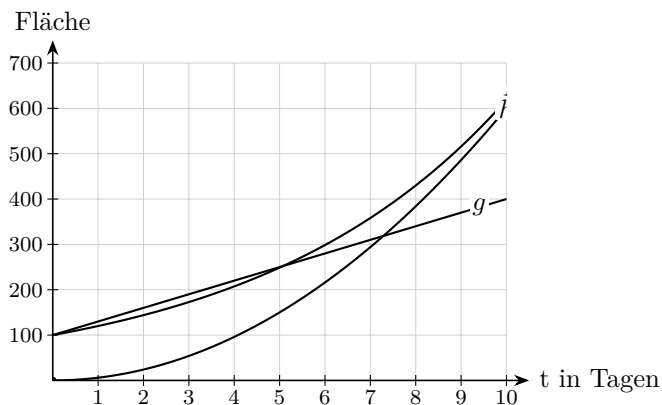


64. In einem Wasserbecken sind 300 Liter. Jede Minute fließen 60 Liter dazu. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zur Wassermenge passt.

- ☐ f
 - ☐ g
 - ☐ h

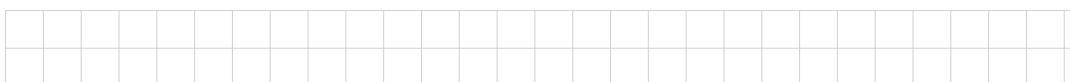
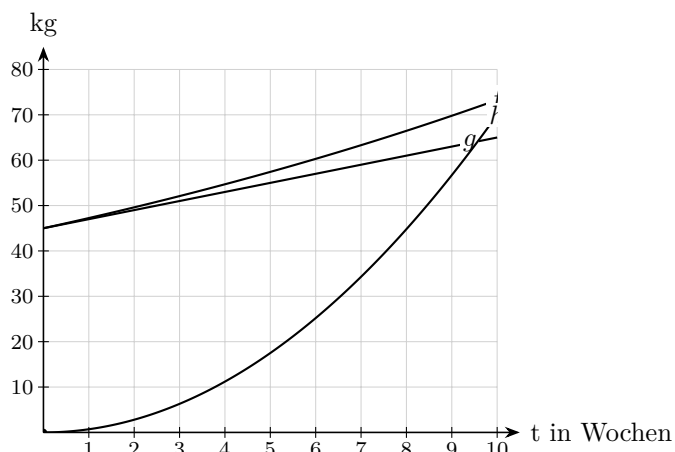


65. Ein Pilz bedeckt am Anfang eine Fläche von 100 cm^2 . Die Fläche wächst jeden Tag um 20 %. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen f , g und h . Begründe für jeden Graphen in einem Satz, ob er passt.

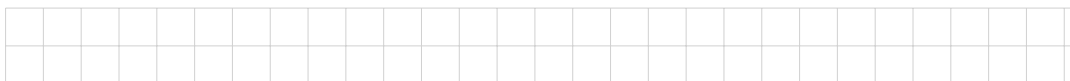
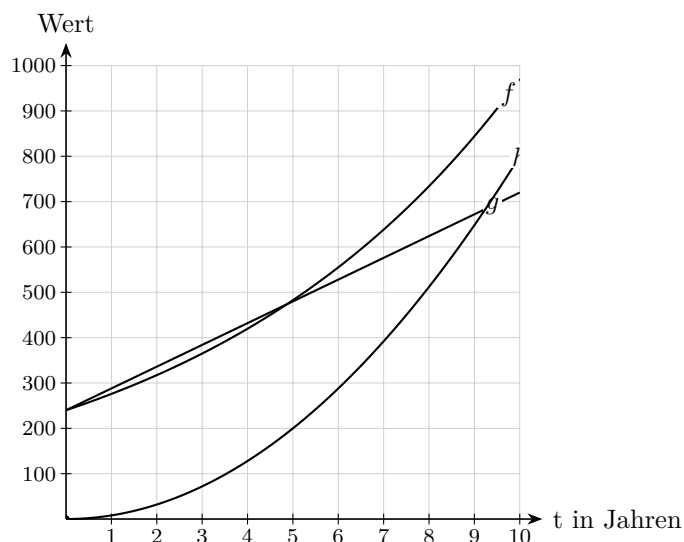


- * 66.** Ein Kalb wiegt 45 kg. Es nimmt jede Woche um 5 % zu. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen f , g und h . Entscheide für jeden Graphen, ob er passt. Begründe jede Entscheidung.

3 BE



- 67.** Ein Konto wächst jedes Jahr um 15 %. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen. Begründe in einem Satz, warum der Graph g nicht zu dem Konto passt.



Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 1,9 %. Im ersten Jahr zahlt er 650 € im Monat.

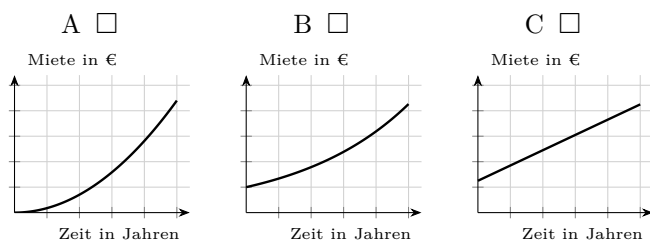
- a) Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

2 BE

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	662,35	674,93	_____

- b) Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.

3 BE



- *c) Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040.

3 BE
